

EXAMEN FINAL REGULAR

Apellido y Nombres:

Documento:

LU N°:

Carrera:

N. de Orden:

Importante: El puntaje asignado a cada ejercicio es de 20 puntos; para aprobar el examen debe alcanzar -al menos- 50 puntos en cada bloque, lo que equivalente a la nota 4. La duración del examen es de 2 horas.

Consigna General: Debe realizar el examen con tinta, con letra clara y prolija, de lo contrario no se corregirá. Cada planteo y desarrollo debe estar debidamente justificado para obtener el total del puntaje. Debe firmar el examen al final del último ejercicio desarrollado.

PRIMER BLOQUE

1. Define intersección de conjuntos. Dados A , B , y C conjuntos no vacíos, muestra que si $A \subset B$ y $B \subset C$, entonces $A \subset C$.
2. Define equivalencia lógica. Muestra que cualquier proposición compuesta es lógicamente equivalente a una en donde solo aparecen los símbolos de negación y disyunción.
3. Define Valor Absoluto de un número real. Enuncia por lo menos tres propiedades de valor absoluto y demuestra una de ellas.
4. Sean r_1 y r_2 las soluciones de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, muestra que si $c = a$, entonces r_1 es el recíproco de r_2 .
5. Define relación asimétrica y relación antisimétrica. Determina si $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x - y \leq 0\}$ es asimétrica, es antisimétrica o ninguna.

SEGUNDO BLOQUE

6. Dada una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cuadrática, muestra que no es ni inyectiva ni sobreyectiva.
7. Dadas dos funciones f y g lineales definidas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Determina si $g \circ f$ es también lineal.
8. Muestra o refuta que dadas dos funciones arbitrarias f y g , si $(g \circ f)(x) = x$ y $(f \circ g)(x) = x$, entonces $g = f^{-1}$.
9. (a) Define seno y coseno de un número real.
(b) Determina el dominio D de la función $f : D \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \tan(x)$.
10. Define grupo y subgrupo. Da un ejemplo de un grupo de orden finito que contenga un subgrupo no trivial.